



LA VOIE DES PENTOSE PHOSPHATES

Cours de biochimie 1 AM

Lamia BELKACEM

Faculté de Médecine Constantine Université Salah Bounider

LA VOIE DES PENTOSE PHOSPHATES

I. DEFINITION :

La voie des pentoses phosphate ou voie des Dickens –Horecker ou encore shunt des pentoses n'a pas pour but de produire l'énergie mais :

- D'être une source de NADPH, H^+ , coenzyme réduit nécessaire à :
 - Des réactions de synthèses réductrices (synthèse des acides gras, du cholestérol et des hormones stéroïdes.)
 - Des réactions de réduction particulières : réactions de réduction du glutathion.
- Et précurseur du ribose-5-phosphate indispensable à la synthèse des nucléotides puriques et pyrimidiques.

Toutes les enzymes de cette voie sont cytosoliques.

II. LIEU DE DEROULEMENT :

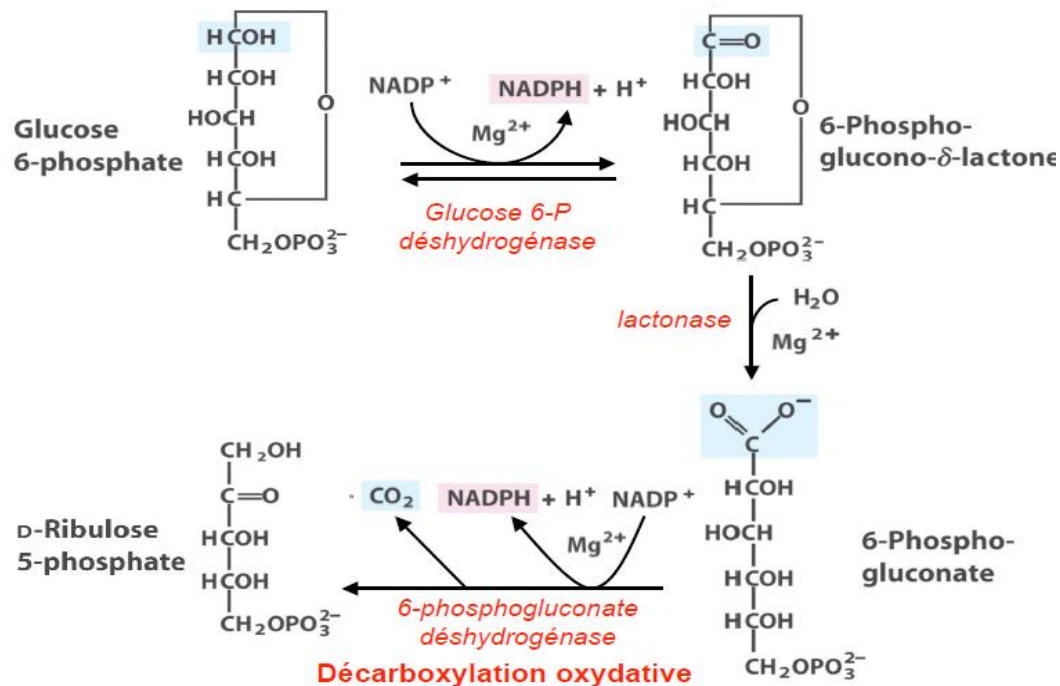
- Le foie : (synthèse des acides gras, du cholestérol, réactions d'hydroxylation)
- Dans le tissu adipeux : synthèse des acides gras.
- Dans la glande mammaire au cours de lactation (synthèse des acides gras).
- Dans les tissus stéroïdogènes (synthèse des hormones stéroïdes) : corticosurrénales, testicules, ovaire, placenta
- Dans les globules rouges (réduction du glutathion)

III. LES REACTIONS DE LA VOIE DES PENTOSE PHOSPHATES :

Les réactions de la voie des pentoses phosphates ont lieu en 3 phases :

- **Phase oxydative irréversible :** produisant 2 molécules de NADPH, H^+ et le premier pentose phosphate (ribulose-5-phosphate).
- **Une phase d'isomérisation des pentoses phosphates : réversible,** le ribulose-5-phosphate est inter converti en ribose-5-phosphate destiné aux synthèses réductrices ou épimérisé en xylulose-5-phosphate.
- **Une phase non oxydative :** réversible, recombinaison des pentoses phosphates en hexoses phosphate

1. LA PHASE OXYDATIVE :

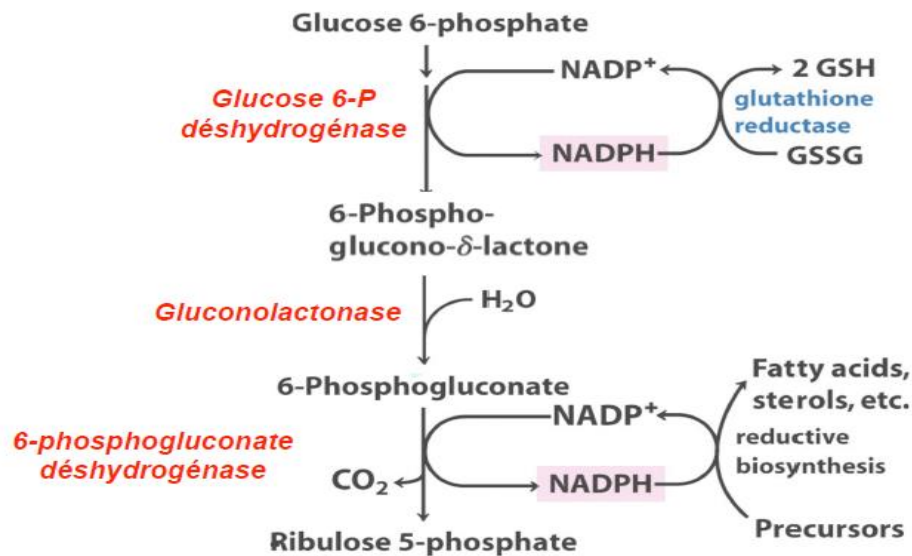


Réaction 1 :

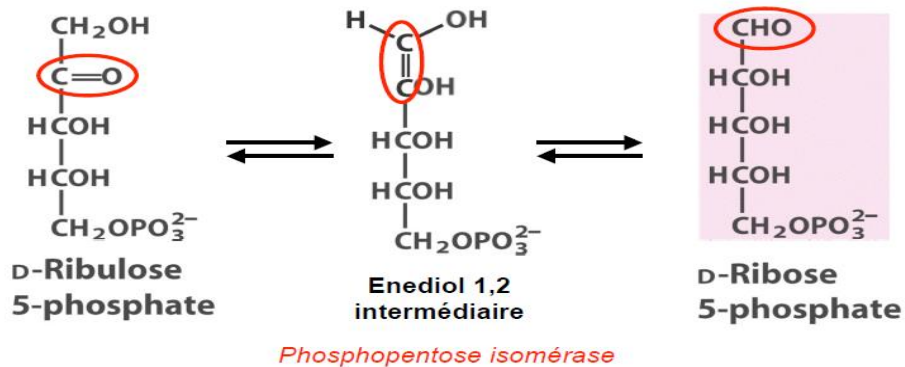
- Oxydation du glucose -6-phosphate en 6-phosphogluconate : elle a eu lieu en deux temps :
- Oxydation du C-1 du glucose-6-phosphate pour former une lactone intermédiaire.
- Hydrolyse de cette lactone en 6-phosphogluconate qui perd la structure cyclique de départ.
- Irréversible.
- Produit une molécule de NADPH , H^+
- Limitante : étape majeure de régulation de la voie des pentoses phosphates.
- Enzymes ; **glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PDH)**, et **gluconolactonase** ; la réaction est accélérée par une baisse du rapport NADPH , H^+/NADPH témoignant de l'utilisation du NADPH , H^+ .

Réaction 2 :

- Oxydation en C-3 et décarboxylation du 6-phosphogluconate en ribulose-5-phosphate (Ru5P).
- Produit une molécule de NADPH , H^+ .
- Libère une molécule de CO_2 .
- Irréversible
- Enzyme : 6-phosphogluconate déshydrogénase à coenzyme NADP .

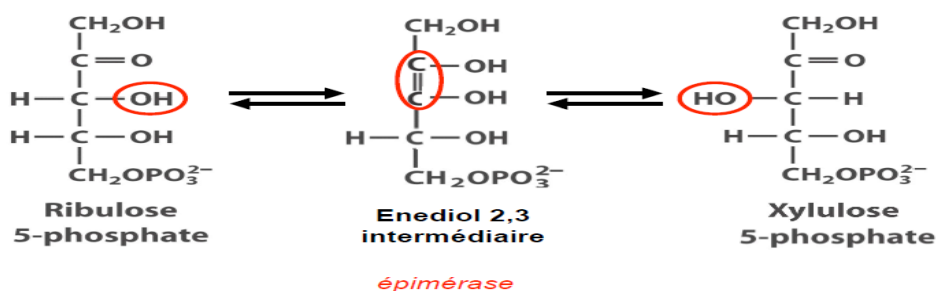


2. PHASE D'ISOMERISATION DES PENTOSE PHOSPHATES :



- Le ribulose -5-phosphate est le substrat de 2 réactions réversibles :
- La réaction d'épimérisation (cétose-cétose) en xylulose-5-phosphate : catalysée par la ribulose-5-phosphate épimérase.
- Réaction d'inter conversion (cétose-aldose) en ribose-5-phosphate catalysée par la ribulose-5-phosphate isomérase

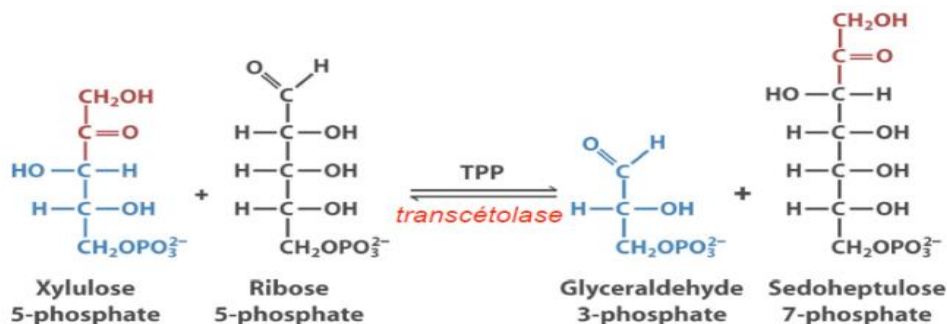
Epimérisation



3. PHASE NON OXYDATIVE :

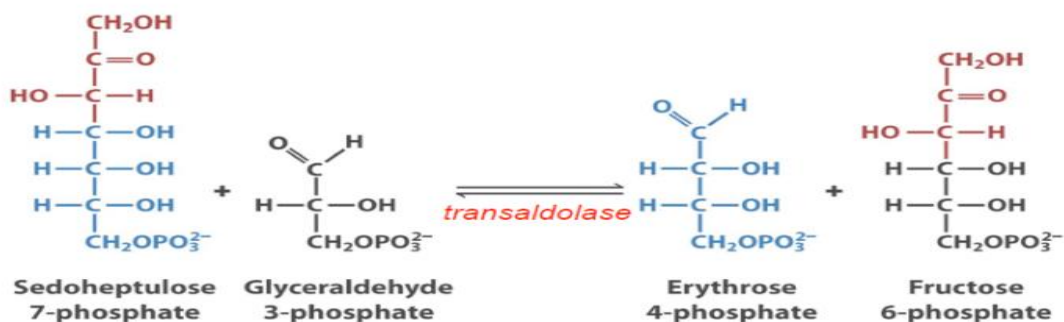
- Elle fait intervenir deux enzymes :
- **Une transcétolase** : à coenzyme pyrophosphate de thiamine : elle transfère un groupement céto $\text{CO-CH}_2\text{OH}$ d'un cétose donneur à un aldose récepteur. Le donneur perdant 2 atomes de carbone devient un aldose. L'accepteur gagnant deux atomes de carbone devient un cétose.
- **Une transaldolase** : elle transfère un groupement aldol $\text{CH}_2\text{OH-CO-CH}_2\text{OH}$ d'un cétose donneur à un aldose récepteur. Le donneur perdant 3 atomes de carbone devient un aldose. L'accepteur gagnant 3 atomes de carbones devient cétose.

Réaction 4 :

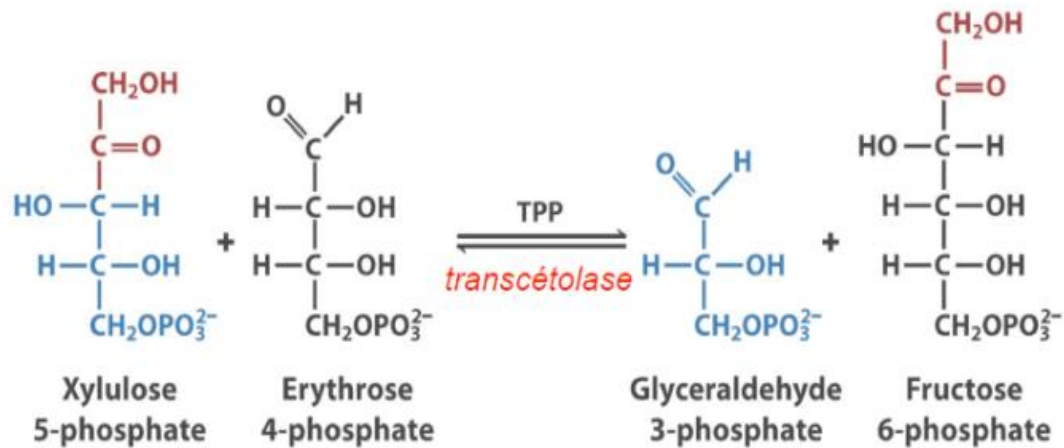


- De transcétoleisation entre une molécule de xylulose-5-phosphate et une molécule de ribose-5-phosphate pour former une molécule de glyceraldéhyde-3-phosphate (GA3P) et une molécule de sédoheptulose-7-phosphate(Su7P).
- Enzyme : transcétolase à coenzyme phosphate de thiamine.

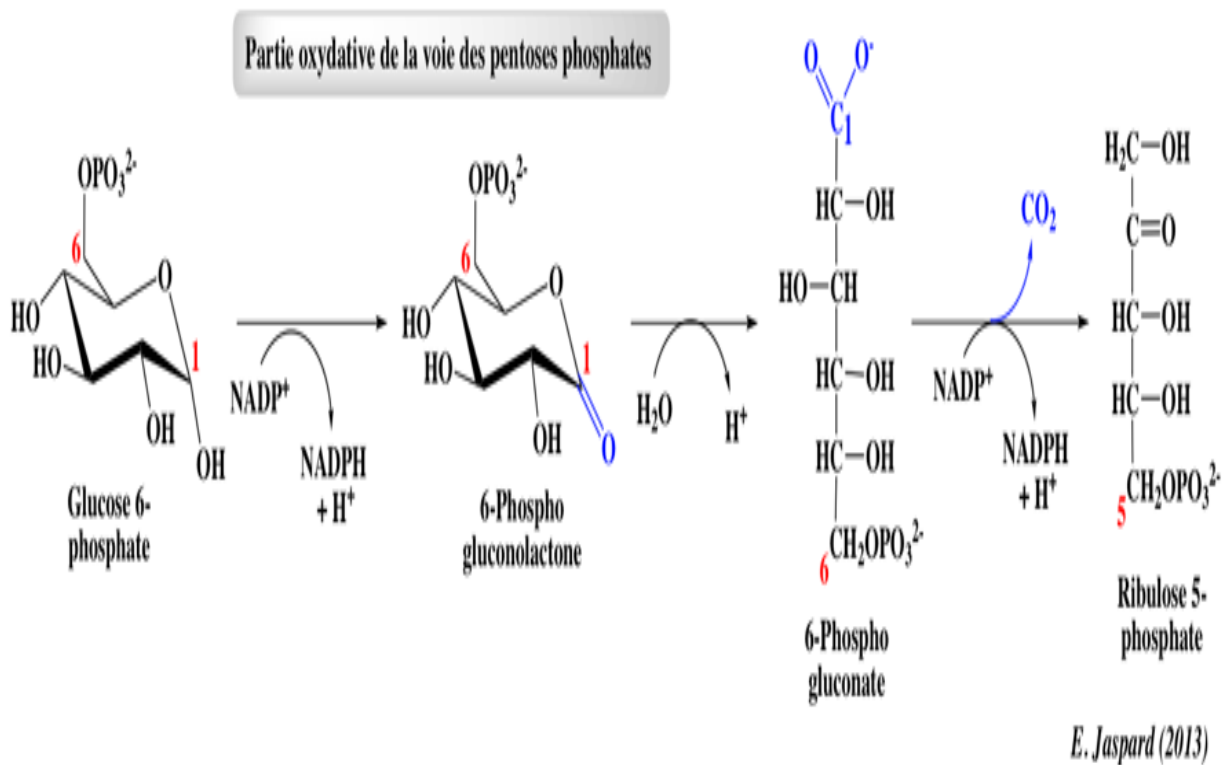
Réaction 5 :



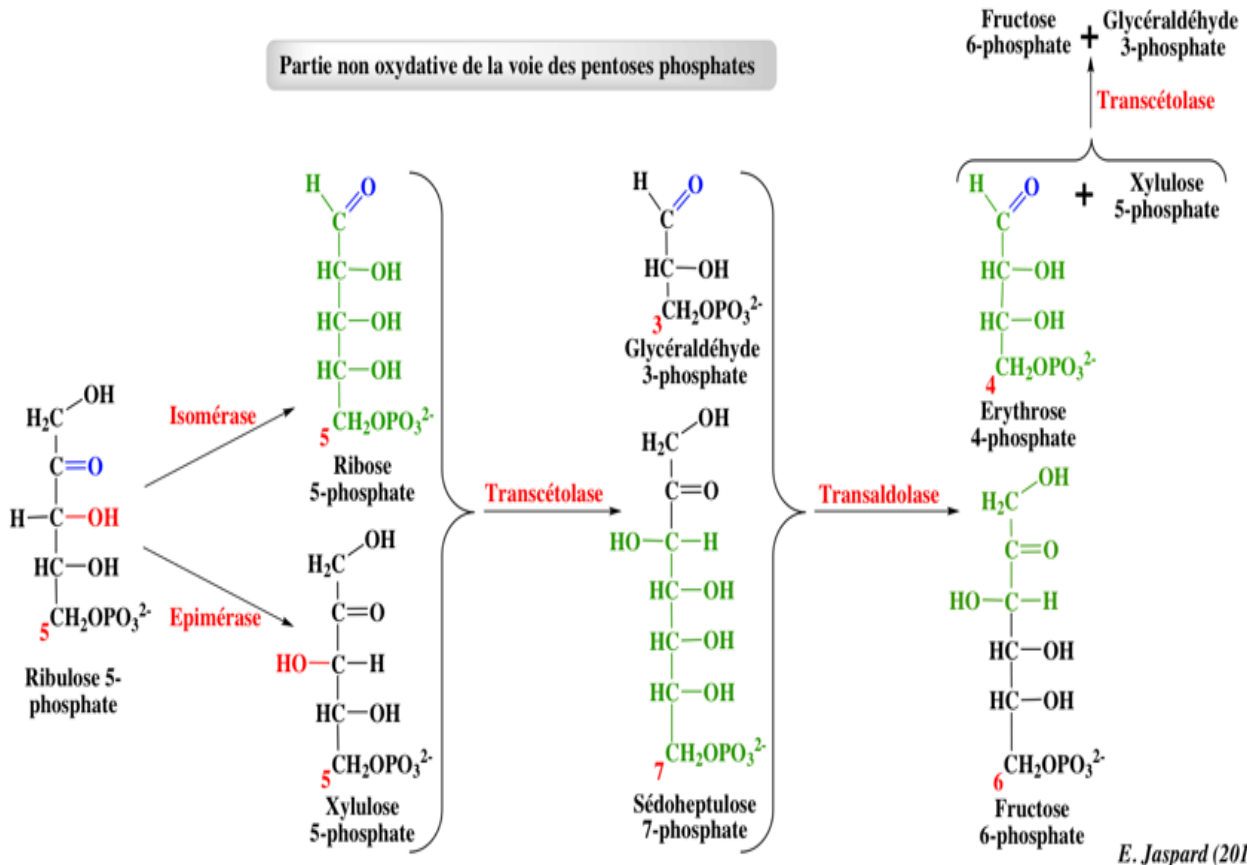
- Transaldolisation entre une molécule de sédoheptulose-7-phosphate et une molécule de glyceraldéhyde-3-phosphate pour former une molécule de fructose-6-phosphate interconvertible en glucose-6-phosphate et une molécule d'érythrose-4-phosphate. Enzyme : aldolase

Réaction 6 :

- Transcétolisation entre une molécule de xylulose-5-phosphate et la molécule d'érythrose-4-phosphate pour former une molécule de fructose-6-phosphate interconvertible en glucose-6-phosphate ; et une molécule de glyceraldéhyde-3-phosphate.

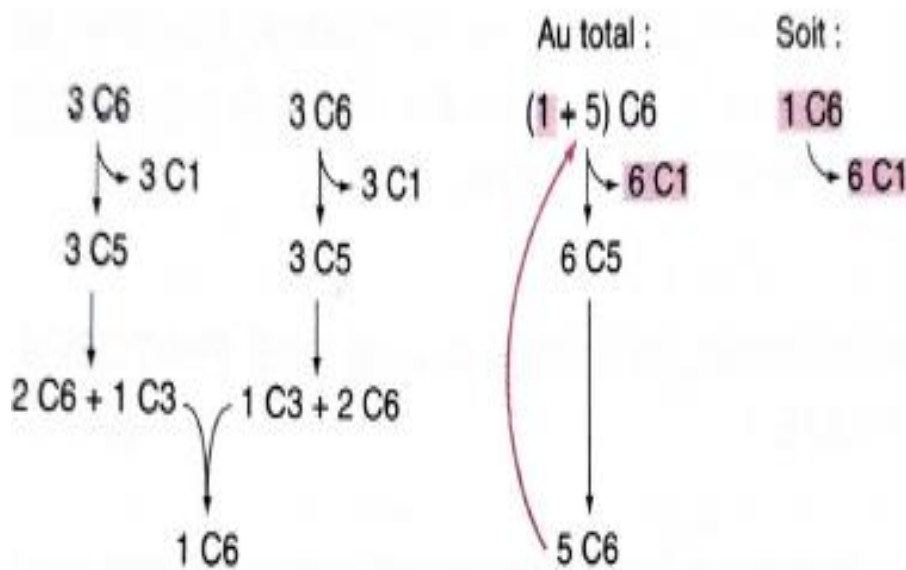
Schéma général de la voie des pentoses phosphates

Partie non oxydative de la voie des pentoses phosphates



IV-BILAN MOLECULAIRE DE LA VOIE DES PRNTOSES PHOSPHATES

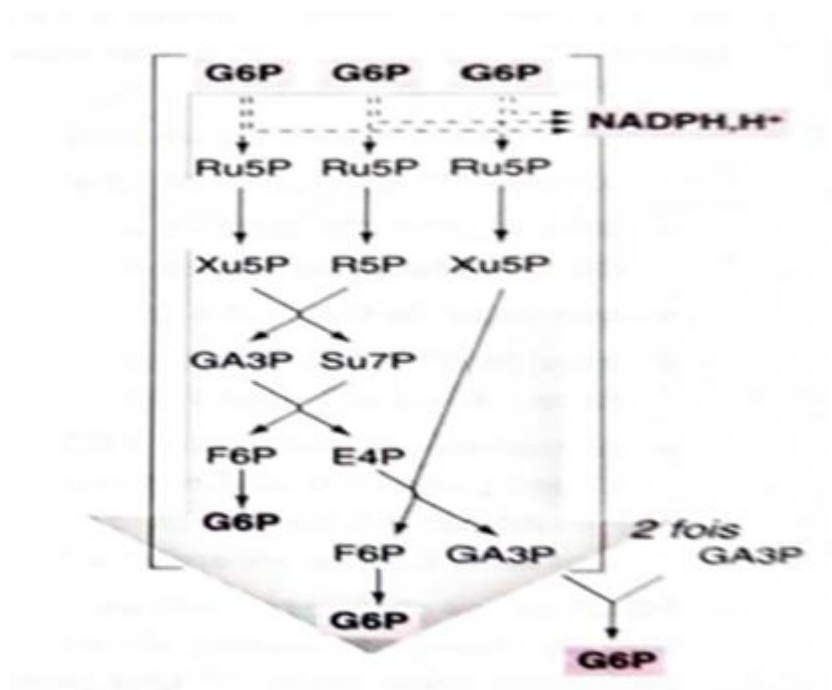
- Inter conversion de trois pentoses phosphates en deux fructose 6-phosphate et un Glycéraldéhyde 3-phosphate. Ceux-ci peuvent rejoindre la glycolyse et/ou la néoglucogenèse en fonction des besoins cellulaires.
- Le bilan peut se résumer ainsi :
Le catabolisme d'un C6 en 6C1 aura produit 12 NADPH, H⁺.



V-DEVENIR DU GLUCOSE-6-PHOSPHATE DANS 4 SITUATIONS DIFFERENTES.

1. Situations où les besoins en NADPH, H^+ sont supérieurs aux besoins en ribose-5-phosphate (tissus adipeux et globule rouge).

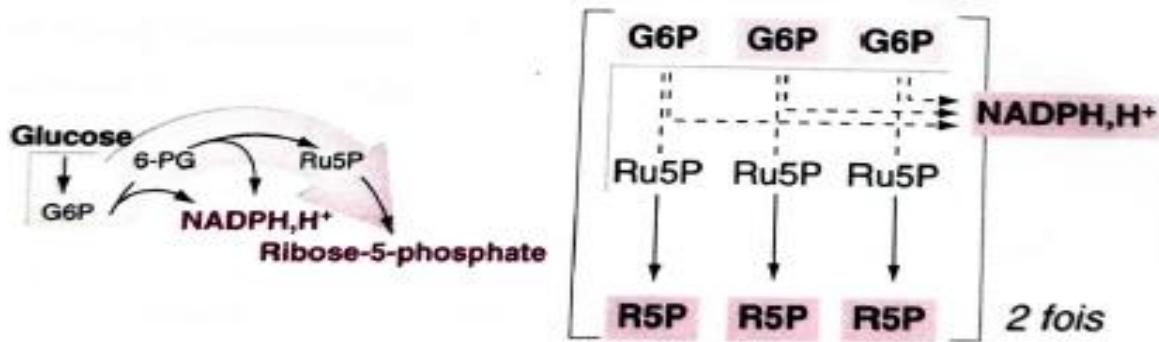
Le ribulose-5-phosphate qui sort de la phase oxydative productrice de NADPH, H^+ est isomérisé en ribose-5-phosphate, dont la plus grande part entre dans la phase non oxydative menée à son terme. C'est-à-dire la formation de fructose-6-phosphate et glycéraldéhyde 3-phosphate. Ces intermédiaires redonneront du glucose 6-phosphate par la néoglucogenèse qui entre à nouveau dans la voie.



2. Situations où les besoins en NADPH, H^+ et en ribose-5-phosphate sont équivalents :

Le ribulose-5-phosphate qui sort de la phase oxydative productrice de NADPH, H^+ , est inter converti en ribose-5-phosphate dirigé vers la synthèse nucléotidique.

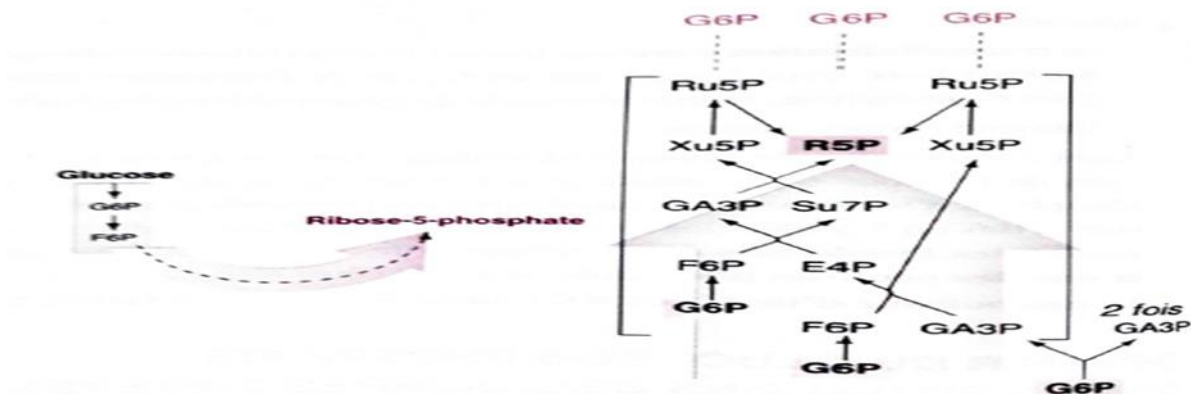
Quant au NADPH, H^+ , il est utilisé aux synthèses réductrices.



3. Situations où les besoins en ribose-5-phosphate sont supérieurs aux besoins en NADPH, H⁺

La phase oxydative est court-circuitée.

Le glucose-6-phosphate est converti par la glycolyse en fructose-6-phosphate et en glyceraldéhyde-3-phosphate qui par les réactions inverses de transaldolisation et transcétolisation remontent au ribose-5-phosphate.



4. Situations où la cellule a besoin de NADPH de l'ATP mais pas de ribose 5-phosphate

Ce besoin simultané de NADPH et d'ATP implique que le ribose 5-phosphate, produit par la voie oxydative, soit converti en fructose 6-phosphate et glyceraldéhyde 3-phosphate, ces derniers suivront la glycolyse (et non la néoglucogenèse) et produiront du pyruvate et de l'ATP.

